

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

bendamustine HCl(as bendamustine 22.7mg, 90.8mg)
25mg, 100mg(심 벤다주25mg, 100mg, 한국에자이㈜)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1병 중 bendamustine HCl(as bendamustine 22.7mg, 90.8mg) 25mg, 100mg

☐ **효능 효과 :**

- 리툭시맙 단일요법 내지는 리툭시맙이 포함된 병용요법 시행 중 또는 6개월 내 질병이 진행된 저등급 비호지킨 림프종(NHL)의 단일요법
- 플루다라빈이 포함된 항암화학요법이 부적합하며 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성임파구성백혈병(CLL)의 일차치료요법
- 자가조혈모세포이식에 적합하지 않고 진단 시 신경병증으로 인해 탈리도마이드 또는 보르테조밐의 투여가 부적합한 65세 이상의 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II에 해당되는 다발성 골수종 환자에게 프레드니손과 병용요법

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2015년 제12차 약제급여평가위원회 : 2015년 11월 5일

- 암질환심의위원회 심의일 : 2015년 08월 12일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 건, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 ‘1)리툽시맵 단일요법 내지는 리툽시맵이 포함된 병용요법 시행 중 또는 6개월내 질병이 진행된 저등급 비호지킨 림프종(NHL)의 단일요법, 2)플루다라빈이 포함된 항암화학요법이 부적합하며 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성임파구성백혈병(CLL)의 일차치료요법, 3)자가조혈모세포이식에 적합하지 않고 진단 시 신경병증으로 인해 탈리도마이드 또는 보르테조밋의 투여가 부적합한 65세 이상의 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II에 해당되는 다발성 골수종 환자에게 프레드니손과 병용요법’에 허가를 받은 약제임.
- 신청품은 비호지킨 림프종치료에서 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 항암제로, 대조군 없이 신청품 단일군 임상자료로 식품의약품안전처의 허가를 받아 근거 생성이 곤란하고, 제외국 3개국 이상에 등재되어 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하므로 제외국 등재 가격을 고려 시 급여의 적정성이 있음.
- 다만, 만성림프구성 백혈병 및 다발골수종 치료에서 신청품은 소요비용이 대체약제(요법) 대비 고가로 비용 효과적이지 않으므로 약값전액본인부담하는 것으로 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘1)리툽시맵 단일요법 내지는 리툽시맵이 포함된 병용요법 시행 중 또는 6개월 내 질병이 진행된 저등급 비호지킨 림프종(NHL)의 단일요법, 2)플루다라빈이 포함된 항암화학요법이 부적합하며 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성임파구성백혈병(CLL)의 일차치료요법, 3)자가조혈모세포이식에 적합하지 않고 진단 시 신경병증으로 인해 탈리도마이드 또는 보르테조밋의 투여가 부적합한 65세 이상의 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II에 해당되는 다발골수종 환자에게 프레드니손과 병용요법’에 허가받은 약제로, 현재 해당적응증에 사용할 수 있는 약제(항암화학요법)가 공고되어 있어¹⁾ 대체가능성 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 nitrogen mustard와 benzimidazole ring의 구조를 동시에 가지는 알킬화제로²⁾, 1)리툽시맵 불응 또는 재발성 비호지킨림프종(NHL)에서 단독 또는 rituximab과 병용하여 2차 치료제로 권고되고 있고³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾, 2)만성림프구성백혈병(CLL)에서 단독 또는 rituximab과 병용하여 일차치료제로 추천⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾되며, 3)다발골수종(MM)의 구제요법으로 언급되어¹³⁾¹⁴⁾ Other regimens 또는 Second option으로 권고되고 있음¹⁵⁾¹⁶⁾.
- 신청품의 임상문헌으로 리툽시맵 재발 또는 불응성의 비호지킨림프종 관련 3상 임상시험 1편, 만성림프구성백혈병 관련 3상 임상시험 1편, 다발골수종 관련 3상 임상시험 1편이 검색됨.
 - 리툽시맵에 실패한 재발성 또는 불응성의 저등급 B세포 비호지킨림프종 환자 대상 (N=100)으로 신청품 단독요법의 open-label, 다기관 단일군 임상시험¹⁷⁾을 수행한 결과, 1차 평가지표로 측정된 ORR(Overall Response Rate)¹⁸⁾은 75%(95% CI, 65%~83%), 반응기간(duration of response, DOR)은 9.2개월(95% CI, 7.1~10.8)이었으며 2차 평가지표로 측정된 전체환자의 PFS(progression-free survival) 중앙값은 9.3개월(95%CI, 7.1~10.8)임.
 - ✓ 완료된 투약 주기의 중앙값은 6주기(1-8)였으며, 60%의 환자는 최소 6주기 이상 신청품을 투여함.
 - ✓ 가역적 혈액 이상반응에는 호중구 감소증(61%), 혈소판 감소증(25%), 빈혈(10%)이 포함되었으며, 가장 흔하게 발생한 비혈액 이상반응으로는 구역(77%), 감염(69%), 피로(64%) 등이 포함되었음.
 - 이전에 치료 경험이 없는 Binet stage B 또는 C에 해당하는 만성림프구성백혈병 환자(n=319)를 대상으로 무작위배정, open-label, chlorambucil 대조 3상 임상시험¹⁹⁾을 수행한 결과, 신청품군의 ORR(Overall Response Rate)²⁰⁾은 68%(n=110)로 chlorambucil군의 31%(n=48) 대비 유의하게 높았고($p<0.0001$), Median PFS는 신청품군 21.6개월로 chlorambucil군 8.3개월 대비 유의하게 길었음($p<0.0001$).
 - ✓ 전체 환자 중 신청품군의 89%(n=143) 및 chlorambucil군의 81%(n=122)에서 이상반응이 보고되었고, 가장 흔하게 발생한 이상반응은 혈액학적 이상반응이었음.
 - ✓ 신청품군과 chlorambucil군에서 발생한 호중구감소증은 각각, 27%와 14%, 혈소판감소증은 두군에서 모두 25%, 빈혈은 각각 22% 및 14%로 나타났음.
 - ✓ Grade 3 또는 4의 호중구 감소증은 신청품군의 23%(n=37)에서, chlorambucil군의 11%(n=16)에서 발생하였음.

- 이전에 치료 경험이 없는 조직학적 및 세포학적으로 진단된 Durie-Salmon stage III 또는 진행성 stage II에 해당하는 다발골수종환자(n=131)를 대상으로 무작위배정, open-label, MP(melphalan+prednisone) 대조 3상 임상시험²¹⁾을 수행한 결과, 신청품군(BP, bendamustine+prednisone)의 TTF(Time to failure)²²⁾은 14개월로 MP군 10개월 대비 유의하게 길었고($p<0.02$), Overall median survival rate은 신청품군과 MP군 간 유의한 차이가 없었음(32개월 vs 33개월, $p=NS$).

✓ Grade 3 또는 4의 오심 및 구토는 신청품군의 12%에서 나타났고, MP군에서는 발생하지 않았음($p=0.0009$).

- 단일군 임상으로 허가를 득한 비호지킨림프종의 효과와 관련, ‘대체약제의 경우 리툽시맵에 불응하는 비호지킨림프종에 효과를 보인다는 임상 근거가 없어 신청품과 직접 비교는 어렵다’는 학회의견²³⁾²⁴⁾²⁵⁾ 및 신청품은 임상적 필요성이 있다는 암질환심의위원회의견²⁶⁾이 제시됨.

○ 비용 효과성

- 비호지킨림프종 관련, 현행급여기준에서 공고되어 있는 요법, 임상진료지침, 학회의견 및 임상자문 등을 고려하여²⁷⁾ fludarabine 포함요법(F²⁸⁾,FMD²⁹⁾,FM³⁰⁾,FC³¹⁾,FCM³²⁾요법)과 CVP(cyclophosphamid + vincristine + prednisone)요법 등 1군 항암제 요법을 대체약제로 선정함. 신청품은 임상적 필요성이 있으나³³⁾, 신청품의 1주기 소요비용은 [] 원으로 대체약제의 소요비용 [] 원³⁴⁾~[] 원³⁵⁾ 대비 고가임.
- 만성림프구성백혈병 관련, 플루다라빈 포함 항암화학요법의 투여가 부적합한 만성림프구성 백혈병 환자의 1차 치료에 사용되고 있는 chlorambucil을 신청품의 대체약제로 선정하였고, 신청품은 대체약제 대비 효과 개선이 인정되나, 신청품의 1주기 소요비용은 [] 원으로 대체약제의 소요비용 [] 원 대비 고가임.
- 다발골수종 관련, 탈리도마이드 또는 보르테조밐의 투여가 부적합한 다발골수종 환자의 치료에 사용되는 MP(Melphalan+prednisolone)요법을 대체약제로 선정하였고, 신청품은 대체약제 대비 효과가 열등하다고 볼 수 없으나, 신청품 요법의 1주기 소요비용은 [] 원으로 대체약제의 소요비용 [] 원 대비 고가임.
- 신청품은 비호지킨림프종치료에서 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 항암제로, 대조군 없이 신청품 단일군 임상자료로 식품의약품안전처의 허가를 받아 근거 생성이 곤란하고, 제외국 3개국 이상에 등재되어 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당함.
- 다만, 만성림프구성백혈병 및 다발골수종관련, 해당적응증에 허가 및 급여기준 상

공고되는 약제 중 신청품과 치료적으로 동등한 위치의 약제(치료법 포함)는 없으나, 생존을 위협할 정도의 질환인지 여부가 불분명함.

○ 재정 영향³⁶⁾

- 해당 적응증의 대상 환자 수³⁷⁾³⁸⁾는 비호지킨림프종에서 약 ■■■명, 만성림프구성백혈병에서 약 ■■■명, 다발골수종에서 약 ■■■명임. 제약사 제출 예상사용량³⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴⁰⁾은 비호지킨림프종에서 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원, 만성림프구성백혈병에서 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 ■■■억원, 다발골수종에서 1차년도에 ■■■억원, 3차년도에 ■■■억원이고, 적응증별 대체약제의 대체로 1~3차년도의 재정소요금액은 비호지킨림프종에서 약 ■■■억~■■■억원, 만성림프구성백혈병에서 약 ■■■억~■■■억원, 다발골수종에서 약 ■■■억~■■■억원 증가될 것으로 예상됨⁴¹⁾.
- 다만, 신청품의 대상 환자 수 및 투여 기간, 투여량 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 이태리, 스위스, 일본, 프랑스에 등재되어 있음.⁴²⁾

Reference

- 1) 암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항
- 2) Cheson and Rummel. (2009) Bendamustine: Rebirth of an Old Drug. J Clin Oncol 27:1492-1501
- 3) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e (2015). Chapter 103: Non-Hodgkin's Lymphoma
- 4) Abeloff's Clinical Oncology, 10e, 2033-2059. e8. Non-Hodgkin Lymphoma
- 5) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) Version 2.2015 Non-Hodgkin's Lymphomas
- 6) Perry's The Chemotherapy Source Book, 5e. Chapter 42: Non-Hodgkin Lymphoma
- 7) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 9e. Chapter 109. Lymphomas
- 8) Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up (2014)
- 9) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e(2015). Chapter 110: Chronic Lymphocytic Leukemias
- 10) Williams Hematology, 8e> Chapter 94. Chronic Lymphocytic Leukemia and Related Diseases
- 11) Wintrobe's Clinical Hematology, 13e. Chapter 90: Chronic Lymphocytic Leukemia
- 12) NCCN Guidelines Version 2.2015 CLL/SLL
- 13) Wintrobe's Clinical Hematology, 13e Chapter 98: Multiple Myeloma
- 14) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 9e > Chapter 113. Multiple Myeloma
- 15) NCCN Guidelines Version 4. 2015 Multiple Myeloma
- 16) Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
- 17) Kahl BS et al. (2010) Bendamustine is effective therapy in patients with rituximab-refractory, indolent B cell non Hodgkin lymphoma: results from a Multicenter study. Cancer. 2010 Jan 1;116(1):106-14.
- 18) Overall Response Rate = Complete response + Partial response
- 19) Knauf et al. Phase III randomized study of bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia Clin Oncol 2009;27:4378-4384
- 20) Overall Response Rate = Complete response + Partial response
- 21) W.PonischP et al. Treatment of bendamustine and prednisone in patients with newly diagnosed multiple myeloma results in superior complete response rate, prolonged time to treatment failure and improved quality of life compared to treatment with melphalan and prednisone—a randomized phase III study of the East German Study Group of Hematology and Oncology. J Cancer Res Clin Oncol 2006;132:205-212
- 22) TTF(Time To Failure): 무작위배정 시점으로부터 PD(Progressive Disease)가 발생할 때까지의 시간으로, 치료변경, 치료중단 또는 사망에 이르기까지의 시간
- 23) 대한혈액학회 ()
- 24) 대한조혈모세포이식학회()
- 25) 대한암학회()
- 26) 암질환심의위원회(2015.08.12)
- 27) 2차이상의 비호지킨림프종에 fludarabine 요법이 공고되어있고, 70세 이상 또는 동반질환이 있는 만성림프구성 백혈병 환자의 1차치료로 chlorambucil이 추천되며, thalidomide 또는 bortezomib이 포함된 항암화학요법이 부적합한 환자에 Melphalan/prednisolone 등이 권고되고 있음,
- 28) fludarabine 단독요법

- 29) FMD(fludarabine + mitoxantrone + dexamethasone)
 30) FM(fludarabine + mitoxantrone)
 31) FC(fludarabine + cyclophosphamide)
 32) FCM(fludarabine + cyclophosphamide + mitoxantrone)
 33) 암질환심의위원회(2015.08.12)
 34)
 35)
 36) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
 37)
 38) 참고: 관련학회 추정 대상 환자수 (한국임상암
 비호지킨림프종(NHL) 약 명, 만성림프구성백혈병(CLL) 약 명, 다발성골수종(MM) 약 명
 39) 제약사 제출 예상 사용량
 ① 비호지킨림프종
 -100mg/vial ()
 -25mg/vial()
 ② 만성림프구성백혈병
 -100mg/vial()
 ③ 다발골수종
 -100mg/vial ()
 -25mg/vial ()
 40) 절대재정소요금액=제약사제출 예상 사용량 × 신청약가 ()
 41) 재정증감액=(신청약가 기준 신청품의 1주기 소요비용-대체약제 1주기 소요비용) × 치료기간 ×
 적응증별 대상 환자 수
 - 치료기간은 제약사제출자료에 따른 신청품의 치료기간()을 대체약제에 동일하게 적용함
 - 비호지킨림프종의 경우 대체약제의 소요비용은 범위값의 중간값을 적용함
 42) 미국, 스위스 및 일본에서 신청품의 허가상 적응증은 국내와 차이가 있음